

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Nama Jimmly Ashiddiqie 2509106096

Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1 . Flowchart

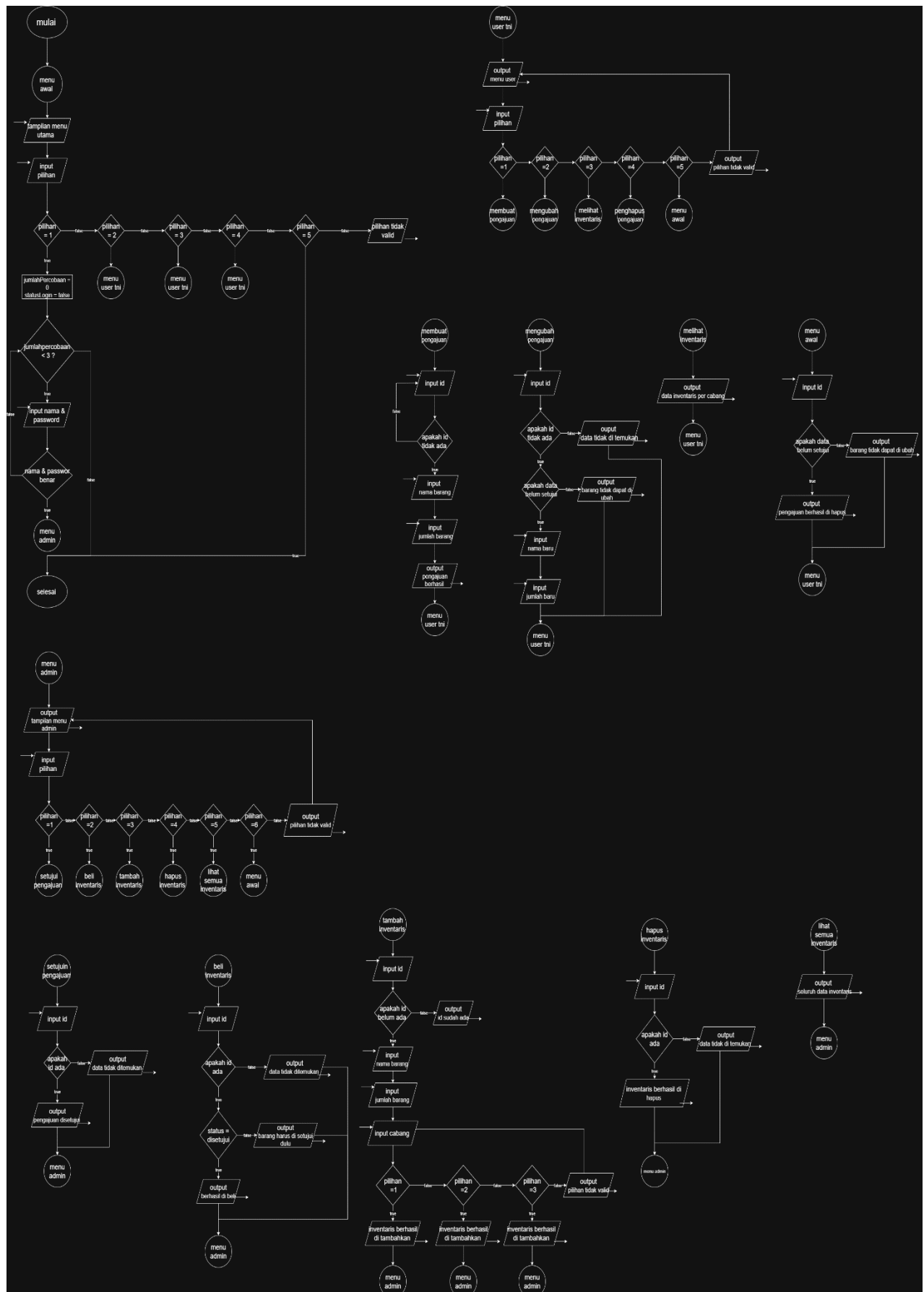
Flowchart program dimulai dari menu utama, di mana pengguna memilih login sebagai Admin, TNI AD, TNI AU, TNI AL, atau keluar dari program.

Jika memilih Admin, maka pengguna harus melakukan login dengan memasukkan nama dan NIM. Jika login berhasil, sistem akan menampilkan menu Admin yang berisi beberapa fitur seperti menyetujui pengajuan, membeli inventaris, menambah dan menghapus inventaris, serta melihat semua data. Menu ini berjalan dalam bentuk looping hingga Admin memilih keluar.

Jika memilih User (TNI AD/AU/AL), maka sistem akan langsung menampilkan menu User sesuai cabang yang dipilih. User dapat melakukan pengajuan, mengubah, melihat, dan menghapus data inventaris. Menu ini juga menggunakan looping hingga pengguna memilih keluar.

Setiap pilihan menu akan memanggil subprogram (fungsi) yang sesuai, yang direpresentasikan dalam flowchart menggunakan simbol predefined process.

Program akan berhenti ketika pengguna memilih opsi keluar pada menu utama



2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem inventaris kementerian yang digunakan untuk mengelola data barang dari tiga cabang TNI yaitu TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Program memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user. Admin bertugas mengelola seluruh data inventaris, sedangkan user hanya dapat mengajukan dan mengelola pengajuan inventaris.

Pada posttest ini, program dikembangkan dengan menerapkan konsep pointer menggunakan operator & (address-of) dan * (dereference) pada parameter fungsi untuk mengubah data secara langsung.

3 . Source Code

A. Fitur Membuat Pengajuan

Fitur ini digunakan oleh user untuk menambahkan data pengajuan inventar

```
void buatPengajuan(string cabang, int *jumlahData){

    if(*jumlahData >= 100){
        cout<<"Data inventaris penuh\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== BUAT PENGAJUAN INVENTARIS ===\n";

    int id;
    bool idAda;

    do{
        idAda=false;

        cout<<"ID Barang : ";
        cin>>id;

        for(int i=0;i<*jumlahData;i++){
            if(dataInventaris[i].idBarang==id){
                cout<<"ID sudah digunakan\n";
                idAda=true;
            }
        }

    }while(idAda);

    dataInventaris[*jumlahData].idBarang=id;

    cout<<"Nama Barang : ";
    cin.ignore();
    getline(cin,dataInventaris[*jumlahData].namaBarang);

    cout<<"Jumlah Barang : ";
    cin>>dataInventaris[*jumlahData].jumlahBarang;

    dataInventaris[*jumlahData].cabangTNI=cabang;
    dataInventaris[*jumlahData].status="Diajukan";
    (*jumlahData)++;
    cout<<"Pengajuan berhasil dibuat\n";
}
```

B. Fitur Menghapus Pengajuan

Fitur ini digunakan untuk menghapus data pengajuan yang masih berstatus diajukan .

```
void hapusPengajuan(string cabang, int *jumlahData){  
  
    int id;  
  
    cout<<"Masukkan ID barang yang ingin dihapus : ";  
    cin>>id;  
  
    for(int i=0;i<*jumlahData;i++){  
  
        if(dataInventaris[i].idBarang==id &&  
           dataInventaris[i].cabangTNI==cabang){  
  
            if(dataInventaris[i].status!="Diajukan"){  
                cout<<"Pengajuan sudah diproses dan tidak bisa dihapus\n";  
                return;  
            }  
  
            for(int j=i;j<*jumlahData-1;j++){  
                dataInventaris[j]=dataInventaris[j+1];  
            }  
  
            (*jumlahData)--;  
  
            cout<<"Pengajuan berhasil dihapus\n";  
            return;  
        }  
    }  
  
    cout<<"Data tidak ditemukan\n";  
}
```

C. Fitur Menyetujui Pengajuan

Fitur ini digunakan oleh admin untuk penyetujui pengajuan

```
void setujuiPengajuan(int jumlahData){  
  
    int id;  
  
    cout<<"Masukkan ID barang yang disetujui : ";  
    cin>>id;  
  
    for(int i=0;i<jumlahData;i++){  
  
        if(dataInventaris[i].idBarang==id){  
  
            if(dataInventaris[i].status!="Diajukan"){  
                cout<<"Pengajuan sudah diproses\n";  
                return;  
            }  
  
            dataInventaris[i].status="Disetujui";  
  
            cout<<"Pengajuan berhasil disetujui\n";  
            return;  
        }  
    }  
  
    cout<<"Data tidak ditemukan\n";  
}
```

D. Fitur Membeli Inventaris

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah status menjadi beli

```
void beliInventaris(int jumlahData){  
  
    int id;  
  
    cout<<"Masukkan ID barang yang dibeli : ";  
    cin>>id;  
  
    for(int i=0;i<jumlahData;i++){  
  
        if(dataInventaris[i].idBarang==id){  
  
            if(dataInventaris[i].status!="Disetujui"){  
                cout<<"Barang harus disetujui dahulu\n";  
                return;  
            }  
  
            dataInventaris[i].status="Dibeli";  
  
            cout<<"Inventaris berhasil dibeli\n";  
            return;  
        }  
    }  
  
    cout<<"Data tidak ditemukan\n";  
}
```


4 . Hasil Output

```
=== SISTEM INVENTARIS KEMENTERIAN ===  
1. Login Admin  
2. TNI AD  
3. TNI AU  
4. TNI AL  
5. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.1 menu utama

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Menyetujui Pengajuan  
2. Membeli Inventaris  
3. Menambah Inventaris  
4. Menghapus Inventaris  
5. Melihat Semua Inventaris  
6. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.2 menu admin

```
=== MENU USER TNI_AD ===  
1. Membuat Pengajuan  
2. Mengubah Pengajuan  
3. Melihat Inventaris  
4. Menghapus Pengajuan  
5. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.3 menu user

```

=== INVENTARIS TNI_AD ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
1 | pistol | 100 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AU ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
2 | pesawat tempur | 15 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AL ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
3 | kapal perang | 20 | Dibeli

```

Gambar4.4 melihat semua inventaris

5 . Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add post-test/post-test-4/
```

Gambar 5.1

Perintah git add digunakan untuk menambahkan file program ke staging area sebelum dilakukan commit.

5.2 GIT Commit

```

PS D:\praktikum-apl> git commit -m "menambahkannnn post-test-4"
[main a80a904] menambahkannnn post-test-4
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename post-test/post-test-4/{2509106096-jimmyashiddiqie-PT-3.docx => 2509106096-jimmyashiddiqie-PT-4.docx} (96%)
rename post-test/post-test-4/{tempCodeRunnerFile.exe => 2509106096-jimmyashiddiqie-PT-4.exe} (100%)

```

Gambar 5.2

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada repository lokal.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.59 MiB | 748.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Jimmly25/praktikum-apl.git
   6d2ca53..a80a904  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan perubahan dari repository lokal ke repository remote di GitHub.